

Лабораторная работа 6

Строки: String, StringBuilder

Введение

Цель работы: изучить основные методы работы со строками и научиться эффективно обрабатывать текстовые данные.

Задания

1. Проверьте, является ли введённая строка палиндромом (читается одинаково слева и справа). Игнорируйте регистр и пробелы.

2. Найдите и исправьте ошибку:

```
String s1 = "Java";
String s2 = new String("Java");
if (s1 == s2) {
    System.out.println("Строки равны");
}
```

3. Подсчитайте количество слов в предложении, введённом пользователем (слова разделены пробелами).

4. Напишите программу, которая заменяет все пробелы в строке на символ подчёркивания.

5. Используя StringBuilder, составьте строку из чисел от 1 до N, разделённых запятыми (например, "1,2,3,4,5"). N вводится пользователем.

6. Найдите ошибку:

```
String str = "Hello";
str.charAt(0) = 'J';
System.out.println(str);
```

7. Подсчитайте количество гласных и согласных букв в строке (русский или английский алфавит). Игнорируйте регистр.

8. Напишите программу, которая переворачивает строку (используйте StringBuilder.reverse()).

9. Дана строка с HTML-тегами, например "<p>Текст</p>". Удалите все теги, оставив только текст.

10. Найдите и исправьте ошибку:

```
String s = null;
if (s.isEmpty()) {
    System.out.println("Пусто");
}
```

11. Напишите программу, которая извлекает из строки все цифры и выводит их в виде отдельной строки.
12. Дана строка вида "Иванов Иван Иванович". Извлеките и выведите отдельно фамилию, имя и отчество.
13. Проверьте, содержит ли строка только буквы и пробелы (без цифр и спецсимволов).
14. Напишите программу, которая шифрует строку сдвигом (шифр Цезаря): каждый символ заменяется на следующий в алфавите.
15. Используя `StringBuilder`, создайте строку из 1 миллиона символов 'A' и замерьте время выполнения. Сравните с обычной конкатенацией через `String`.

Контрольные вопросы

1. Почему строки в Java неизменяемы (`immutable`)?
2. Чем отличается `String` от `StringBuilder`?
3. Как правильно сравнивать строки?
4. Какой метод используется для извлечения подстроки?

Выводы

Строки в Java — это объекты, их нельзя изменять после создания. Для множественных операций конкатенации нужно использовать `StringBuilder`. Сравнивать строки следует через `equals()`, а не `==`.